• 述评 •

《我国糖尿病视网膜病变临床诊疗指南（2022年）——基于循证医学修订》更新点

黎晓新[1,2]

[1]厦门大学厦门眼科中心, 厦门 361003；[2]北京大学人民医院眼科, 北京 100044

通信作者: 黎晓新, Email: dr_lixiaoxin@163.com

【摘要】《我国糖尿病视网膜病变临床诊疗指南（2022年）——基于循证医学修订》是基于最近的临床试验提供的数据，并采用证据评价与推荐意见分级、制定和评价（Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation）的证据质量和推荐意见强度的评价方法制定的。主要的更新点围绕为什么糖尿病黄斑水肿（DME）的分型不断变化；对于累及黄斑中心凹的DME（CI-DME）但伴有较好视力者，何时能启动抗血管内皮生长因子（VEGF）药物治疗；对于临床有意义的黄斑水肿即使视力较好者，也能进行局部激光光凝；CI-DME的临床治疗路径从激光光凝调整为首先抗VEGF药物治疗；对于非增生型糖尿病视网膜病变（DR）患者，抗VEGF药物加载剂量从3针推荐为4～5针；对于严重的有视力损伤的非增生型DR和不合并玻璃体积血及视网膜牵拉的增生型DR患者，相较于全视网膜激光光凝（PRP），有条件可以考虑先行抗VEGF药物治疗（弱推荐），PRP始终是治疗进行性发展的无灌注区的金标准；光相干断层扫描、广角光相干断层扫描血管成像、广角荧光素眼底血管造影等DR评估设备的飞速发展，对DR病变程度、治疗反应和预后提供了影像学生物学标志。我们相信这一版指南将推动我国DR的诊疗进入新的高度。

【关键词】糖尿病视网膜病变； 指南； 血管生成抑制剂； 激光凝固术； 循证医学； 述评

DOI: 10.3760/cma.j.cn511434-20230208-00055

Keypoints in *Evidence-based guidelines for diagnosis and treatment of diabetic retinopathy in China (2022)*

Li Xiaoxin[1,2]

[1]Xiamen Eye Center of Xiamen University, Xiamen 361003, China; [2]Department of Ophthalmology, People's Hospital of Peking University, Beijing 100044, China

Corresponding author: Li Xiaoxin, Email: dr_lixiaoxin@163.com

【Abstract】 *Evidence-based guidelines for diagnosis and treatment of diabetic retinopathy in China (2022)* is based on evidences in recent clinical trials and a system of Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation of evidence quality and strength of recommendations. The main key points around why the diabetic macular edema (DME) changes the classification, what thresholds for initiating anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) drug therapy; eyes with center-involved DME (CI-DME) and good vision for clinical significant macular edema still treated by focal laser even with good vision, the clinical pathway for CI-DME changes first-line treatment from laser to anti-VEGF, loading dose of anti-VEGF for CI-DME in non-proliferative diabetic retinopathy (DR) from 3 injections up to 4-5 injections is recommended; severe non-proliferative DR and proliferative DR with vision impairment but without hemorrhages and retinal traction could be considered first treatment of anti-VEGF comparing to initiate pan-retinal photocoagulation (PRP) (weakly recommended), PRP is still gold-standard for progressive non-perfusion area of retina. With the rapid development of DR evaluation devices such as optical coherence tomography, wide-angle optical coherence tomography angiography and wide-angle fluorescein fundus angiography, imaging biomarkers have been provided for the degree of DR lesion, treatment response and prognosis. It is believed that the clinical practice will be promoted a new height by the 2022 edition of Chinese DR guideline.

【Key words】 Diabetic retinopathy; Guidebooks; Angiogenesis inhibitors; Laser coagulation; Evidence-based medicine; Editorial

DOI: 10.3760/cma.j.cn511434-20230208-00055

很高兴《我国糖尿病视网膜病变临床诊疗指南（2022年）——基于循证医学修订》刊出，这一版是我国眼底病专委会（学组）指定的糖尿病视网膜病变（DR）临床诊疗指南的第二版，第一版发表在2014年[1]。这十年，变化巨大，我国成为全球糖尿病患病人数第一大国，而糖尿病患者中DR的患病率上升至34.6%且尚未得到有效控制[2]。同时，DR评估技术的发展和治疗手段的进步也突飞猛进。广角荧光素眼底血管造影（FFA）、广角光相干断层扫描（OCT）、广角OCT血管成像（OCTA）等提高了对DR的诊断和评估，特别是通过OCT识别的视网膜内液体、视网膜下液体（SRF）、视网膜强反射点（HRF）等为疾病严重程度、预后判断、药物反应等提供了客观的生物影像学标志。不同类型抗血管内皮生长因子（VEGF）药物的出现使得糖尿病黄斑水肿（DME）的治疗进入新的阶段，十年来国内外这些药物的临床试验结果为我们今天的指南更新提供了循证医学的证据。新版指南还更新了我国DR的预防、筛查和患者教育等方面内容。这一版指南严格按照证据质量作为推荐意见强度的评价方法，并加注了循证标识，增强了指南的科学性和严谨性。在数据不够强时由眼底病专家团队在充分讨论的基础上达成一致。指南初稿形成之后，经过反复评阅、讨论、修改再评阅，最终定稿并书面签字。本指南在DR形成高危因素、筛查频率和患者教育方面都提出了很好的指导意见。眼科临床医生应重点关注DR临床诊疗方面的变化，现将2022年版对比2014年版DR指南在临床诊疗方面的变化和更新作以下陈述。

1　DME分型的更新

分型（分类）往往服务于治疗目的。在激光治疗黄斑水肿的年代，1985年的国际分类强调了临床有意义的黄斑水肿（CSME），这种类型的眼底图像显示不规则环形或三角形硬性渗出，中间有血管瘤（aneurism），光凝产生渗出的血管瘤和视网膜内异常血管可以使硬性渗出消退、水肿消失。近十余年DME的主要治疗逐渐转为抗VEGF药物治疗，分型也发生了相应变化。2003年，为增加和全科医生的沟通，国际分类按照水肿距中心凹的位置将DME分为三类：（1）轻度DME：后极部存在部分视网膜增厚或硬性渗出，但远离黄斑中心凹；（2）中度DME：视网膜增厚或硬性渗出接近黄斑中心凹但未累及中心凹；（3）重度DME：视网膜增厚和硬性渗出累及黄斑中心凹[3]。2017年，国际分类根据病变是否累及黄斑中心凹将DME分为两类：（1）未累及黄斑中心凹的DME：黄斑视网膜增厚未累及中心凹直径1 mm范围内；（2）累及黄斑中心凹的DME（CI-DME）：黄斑视网膜增厚累及中心凹直径1 mm范围内。这种分类简单易于普及，适合用于指导抗VEGF药物治疗。但是当存在CSME时，特别是对于不在中心凹部的血管瘤，激光仍然是有效的治疗方法，可以一定程度减少注药次数。因此，在激光治疗方面仍保留CSME这一分类。

2　抗VEGF药物治疗适应证的选择基于“视力”

对于基线视力好的患者出现DME是否需要治疗？2019年美国DR临床研究网络组织和刊出的Protocol Ⅴ研究首次针对视力较高的CI-DME患者（视力在20/25以上）进行最佳治疗方案的探索，共纳入702例，随机进入阿柏西普组（226例）、局灶/格栅激光组（240例）和观察组（236例），2年随访期视力在20/20以上的比例分别为66%、71%和77%，观察组和阿柏西普组之间差异有统计学意义（P=0.03）[4]。本指南确定，对于DME累及中心凹但视力≥0.8者，建议先观察。如果存在CSME，可以进行局部光凝，观察期间若视力下降<5个字母或者黄斑中心凹厚度（CST）<400 μm，可缩短随诊间期；如果视力0.7以下或者下降5～9个字母（国际标准视力表1～2行），需要评估水肿类型，存在CSME可以进行抗VEGF药物和（或）激光治疗。对于存在弥漫性DME者，应进行抗VEGF药物治疗，推荐的流程图在非增生型DR（NPDR）部分，应注意合并CI-DME时，不同视力患者的治疗推荐流程。

3　NPDR合并DME治疗手段从激光治疗更新为首选抗VEGF药物加载剂量治疗

指南推荐，针对中心视力下降的CI-DME患者，在抗VEGF药物的早期，强化负荷治疗非常重要，应对这些患者采取4～5个月加载剂量的强化治疗[5-6]。一旦患者视力恢复到85个字母及以上和CST降低至250 μm以下，可以进入按需治疗的随诊期。对维持期采用定期给药、按需给药，还是治疗并延长给药的治疗方案，尚未统一，暂未形成推荐意见。

针对抗VEGF药物治疗应答不良或无应答的DME患者，相较于继续抗VEGF药物治疗，有条件推荐更换眼内注射糖皮质激素治疗（弱推荐，低证据质量）。对于人工晶状体眼或具有全身心血管病高危因素的DME患者，可考虑一线使用眼内注射糖皮质激素治疗。

4　重度NPDR及不合并玻璃体积血、不合并牵拉性视网膜脱离的增生型DR（PDR）治疗

对于重度NPDR及不合并玻璃体积血、不合并牵拉性视网膜脱离的PDR，2014年指南明确治疗手段是激光；2022年指南中，对有视力下降者，相较于全视网膜激光光凝（PRP），有条件推荐单纯抗VEGF药物治

疗（弱推荐，低证据质量），临床试验推荐抗VEGF药物治疗，可在一定程度上改善DR严重程度评分（减轻出血点、微动脉瘤、渗出等病变），但在2年的随访中发现，抗VEGF药物治疗能一定程度上延缓无灌注区的进展，但无法逆转无灌注区扩大的自然病程[7]。因此，在我国目前的国情下，PRP在控制DR、减少致盲上具有非常重要的作用，仍应作为重度NPDR和PDR患者，尤其是疾病进行性进展的患者临床治疗中的首要方法和“金标准”。

5 严重PDR围手术期抗VEGF药物使用

严重PDR是指进展型PDR，合并玻璃体积血、增生性纤维增生膜、视网膜前出血和牵拉性视网膜脱离。两项荟萃分析提示，手术前抗VEGF药物治疗将有效减少手术时间和手术中出血量，降低医源性视网膜裂孔和手术后玻璃体再积血的发生率[8-9]。一项Cochrane系统评价表明，手术前或手术中抗VEGF药物治疗将减少手术后玻璃体积血的风险[10]。玻璃体切割手术（PPV）联合抗VEGF药物治疗相对于单纯PPV治疗，手术时长缩短。针对PPV适应证患者，相较于单纯PPV，指南建议有条件推荐PPV联合抗VEGF药物治疗。

6 OCT/OCTA对DR评估和治疗随诊提供的影像学生物学标志

扫频源OCT增强了图像的分辨率，可提示多种与DME严重程度、对治疗的反应和预后相关的特征性改变，如囊状视网膜内积液（IRC）高度与DME患者视力转归相关[11]；位于内核层的IRC对抗VEGF药物或糖皮质激素类药物治疗反应更为敏感[12-13]。SRF是血视网膜内外屏障破坏后出现的视网膜层间积液，伴有SRF的DME患者在抗VEGF药物治疗后可能会有更好的视力以及解剖学获益[11, 14-15]。HRF是DME非常重要的预测性生物标志物，可作为DR/DME炎症的生物学标志物，HRF的出现及数量的增加预示着DME对抗VEGF药物治疗的应答较差[12]。视网膜内层结构紊乱（DRIL）是指视网膜内丛状层、内核层和外丛状层不规则的结构紊乱，其形成与黄斑缺血密切相关[15-16]，DRIL的出现与DME患者视力预后差相关，而DRIL消退则是DME患者视力改善的良好指标[17-19]。OCT的这些标志物将有助于更好地认识疾病病理过程，帮助评判治疗反应。

广角OCTA对DR病变评估如微动脉瘤、无灌注区、视网膜内微血管异常、视网膜新生血管的特异性和灵敏度并不劣于FFA，且其视野更广并可以更好地显示视网膜层间异常，对于DR严重程度的判断以及无创性更适合在初诊和随诊时使用，其局限性是看不到血管渗漏，如果与OCT合用，渗漏引起的水肿也就一目了然。

以上是2022版指南在诊疗方面的主要更新点，治疗流程图也作了更改（图1）。相信我国眼科医生在DR的临床治疗方面将进入新的高点。

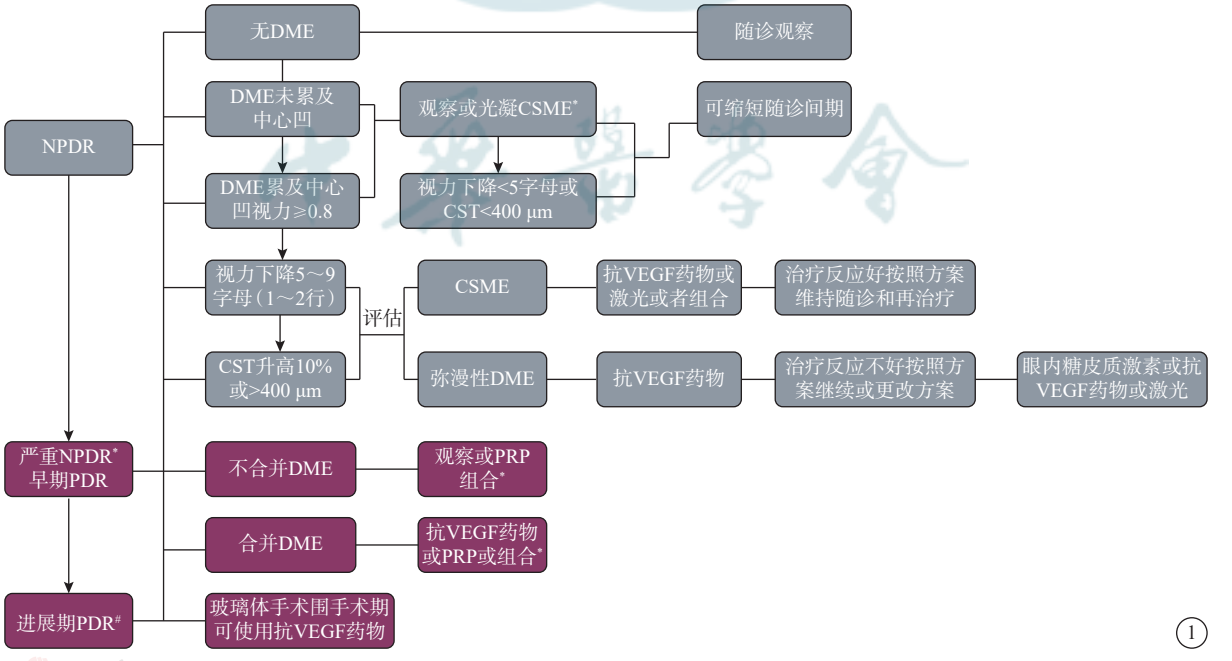


图 1 推荐的DR治疗流程图 DR：糖尿病视网膜病变；NPDR：非增生型DR；PDR：增生型DR；DME：糖尿病黄斑水肿；CMSE：临床有意义的黄斑水肿；CST：黄斑中心凹厚度；VEGF：血管内皮生长因子；PRP：全视网膜激光光凝。严重NPDR：合并4个象限出血、2个象限的静脉“串珠样”改变和1个象限的视网膜内血管异常；进展期PDR：PDR合并玻璃体积血或出现纤维血管增生、牵拉性视网膜脱离。组合：激光和抗VEGF药物的组合或者激光和糖皮质激素的组合

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

7　参考文献

[1] 中华医学会眼科学会眼底病学组. 我国糖尿病视网膜病变临床诊疗指南(2014年)[J]. 中华眼科杂志, 2014, 50(11): 851-865. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0412-4081.2014.11.014.
Fundus Disease Group, Ophthalmology Society of Chinese Medical Association. Guidelines for clinical diagnosis and treatment of diabetic retinopathy (2014)[J]. Chin J Ophthalmol, 2014, 50(11): 851-865. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0412-4081.2014.11.014.

[2] Tan GS, Cheung N, Simó R, et al. Diabetic macular oedema[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2017, 5(2): 143-155. DOI: 10.1016/s2213-8587(16)30052-3.

[3] Wilkinson CP, Ferris FL 3rd, Klein RE, et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales[J]. Ophthalmology, 2003, 110(9): 1677-1682. DOI: 10.1016/S0161-6420(03)00475-5.

[4] Wykoff CC. Thresholds for initiating treatment of eyes with diabetic macular edema and good vision: consideration of DRCR. Net Protocol V results[J]. Ophthalmol Retina, 2019, 3(11): 917-919. DOI: 10.1016/j.oret.2019.07.007.

[5] Ishibashi T, Li X, Koh A, et al. The reveal study: ranibizumab monotherapy or combined with laser versus laser monotherapy in Asian patients with diabetic macular edema[J]. Ophthalmology, 2015, 122(7): 1402-1415. DOI: 10.1016/j.ophtha.2015.02.006.

[6] Massin P, Bandello F, Garweg JG, et al. Safety and efficacy of ranibizumab in diabetic macular edema (RESOLVE Study): a 12-month, randomized, controlled, double-masked, multicenter phase Ⅱ study[J]. Diabetes Care, 2010, 33(11): 2399-2405. DOI: 10.2337/dc10-0493.

[7] Wykoff CC, Nittala MG, Villanueva Boone C, et al. Final outcomes from the randomized RECOVERY trial of Aflibercept for retinal nonperfusion in proliferative diabetic retinopathy[J]. Ophthalmol Retina, 2022, 6(7): 557-566. DOI: 10.1016/j.oret.2022.02.013.

[8] Qu J, Chen X, Liu Q, et al. Prophylactic intravitreal injection of Aflibercept for preventing postvitrectomy hemorrhage in proliferative diabetic retinopathy: a randomized controlled trial[J/OL]. Frantiers Public Health, 2022, 10: 1067670[2023-01-11]. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36711366/. DOI: 10.3389/fpubh.2022.1067670.

[9] Arevalo JF, Lasave AF, Kozak I, et al. Preoperative bevacizumab for tractional retinal detachment in proliferative diabetic retinopathy: a prospective randomized clinical trial[J]. Am J Ophthalmol, 2019, 207: 279-287. DOI: 10.1016/j.ajo.2019.05.007.

[10] 董晓. 雷珠单抗对PDR患者玻璃体切割术后疗效的影响[J]. 国际眼科杂志, 2019, 19(5): 809-812. DOI: 10.3980/j.issn.1672-5123.2019.5.23.
Dong X. Effect of ranibizumab on the efficacy of vitrectomy in patients with PDR[J]. Int Eye Sci, 2019, 19(5): 809-812. DOI: 10.3980/j.issn.1672-5123.2019.5.23.

[11] Gerendas BS, Prager S, Deak G, et al. Predictive imaging biomarkers relevant for functional and anatomical outcomes during ranibizumab therapy of diabetic macular oedema[J]. Br J Ophthalmol, 2018, 102(2): 195-203. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2017-310483.

[12] Reznicek L, Cserhati S, Seidensticker F, et al. Functional and morphological changes in diabetic macular edema over the course of anti-vascular endothelial growth factor treatment[J/OL]. Acta Ophthalmol, 2013, 91(7): e529-536[2013-05-07]. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23647578/. DOI: 10.1111/aos.12153.

[13] Karst SG, Lammer J, Mitsch C, et al. Detailed analysis of retinal morphology in patients with diabetic macular edema (DME) randomized to ranibizumab or triamcinolone treatment[J]. Graefe's Arch Clin Exp Ophthalmol, 2018, 256(1): 49-58. DOI: 10.1007/s00417-017-3828-1.

[14] Sophie R, Lu N, Campochiaro PA. Predictors of functional and anatomic outcomes in patients with diabetic macular edema treated with ranibizumab[J]. Ophthalmology, 2015, 122(7): 1395-1401. DOI: 10.1016/j.ophtha.2015.02.036.

[15] Lammer J, Bolz M, Baumann B, et al. Detection and analysis of hard exudates by polarization-sensitive optical coherence tomography in patients with diabetic maculopathy[J]. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2014, 55(3): 1564-1571. DOI: 10.1167/iovs.13-13539.

[16] Hwang HS, Chae JB, Kim JY, et al. Association between hyperreflective dots on spectral-domain optical coherence tomography in macular edema and response to treatment[J]. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2017, 58(13): 5958-5967. DOI: 10.1167/iovs.17-22725.

[17] Sun JK, Lin MM, Lammer J, et al. Disorganization of the retinal inner layers as a predictor of visual acuity in eyes with center-involved diabetic macular edema[J]. JAMA Ophthalmol, 2014, 132(11): 1309-1316. DOI: 10.1001/jamaophthalmol.2014.2350.

[18] Grewal DS, Hariprasad SM, Jaffe GJ. Role of disorganization of retinal inner layers as an optical coherence tomography biomarker in diabetic and uveitic macular edema[J]. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina, 2017, 48(4): 282-288. DOI: 10.3928/23258160-20170329-02.

[19] Santos AR, Costa MÂ, Schwartz C, et al. Optical coherence tomography baseline predictors for initial best-corrected visual acuity response to intravitreal anti-vascular endothelial growth factor treatment in eyes with diabetic macular edema: The CHARTRES Study[J]. Retina, 2018, 38(6): 1110-1119. DOI: 10.1097/iae.0000000000001687.

（收稿日期：2023-02-08）
（本文编辑：杨婷婷）

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究